

Ejercicios de circuitos equivalentes

Tecnología · 4.º ESO · Lógica que decide



Ejercicios para comprobar si dos circuitos son equivalentes (dan la misma salida en todas las combinaciones) y para quitar puertas que sobran. Cada ejercicio lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que compruebes si lo has resuelto bien. El desarrollo no viene: si el resultado no te sale, repasa los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Los ejercicios marcados *Refuerzo* traen parte del trabajo hecho y los pasos señalados.

1.

Comprueba con una tabla de verdad si estas dos expresiones son equivalentes: $S_1 = A \cdot B + A \cdot \overline{B}$ y $S_2 = A$. ¿Qué entrada «da igual»?

Resultado: sí son equivalentes; B da igual.

A	B	S_1	S_2
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	1

2.

Comprueba fila a fila si estas dos expresiones son equivalentes: $S_1 = A + A \cdot B$ y $S_2 = A$.

Resultado: sí.

A	B	S_1	S_2
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	1

3.

Comprueba con tablas de verdad si son equivalentes estas dos parejas de expresiones. a) $S_1 = \overline{A \cdot B}$ frente a $S_2 = \overline{A} + \overline{B}$. b) $S_1 = \overline{A + B}$ frente a $S_2 = \overline{A} \cdot \overline{B}$.

Resultado: las dos parejas son equivalentes.

A	B	S_1	S_2
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

A	B	S_1	S_2
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

4.

Un compañero de clase asegura que la siguiente expresión hace lo mismo que la luz del pasillo: $S_1 = A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}$. La luz del pasillo es $S_2 = A \oplus B$. Compruébalo e indica en qué filas fallaría.

Resultado: no son equivalentes: difieren en las cuatro filas (S_1 es justo lo contrario de S_2).

A	B	S_1	S_2
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

5.

La suma de productos de la alarma con ventana es $S = C \cdot \bar{P} \cdot V + C \cdot P \cdot \bar{V} + C \cdot P \cdot V$. Comprueba que es equivalente a $S = C \cdot (P + V)$ y cuenta las puertas de cada circuito (las NOT también cuentan).

Resultado: equivalentes; la primera necesita 6 puertas y la segunda, 2.

C	P	V	S_1	S_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

6.

Puerta accesible: $D = 1$ el sensor detecta a alguien, $P = 1$ se pulsa el pulsador accesible, $B = 1$ la puerta está bloqueada. La puerta se abre ($S = 1$) si el sensor detecta a alguien o se pulsa el pulsador, y no está bloqueada. Simplifica $S = \bar{D} \cdot P \cdot \bar{B} + D \cdot \bar{P} \cdot \bar{B} + D \cdot P \cdot \bar{B}$ y comprueba con una tabla.

Resultado: $S = (D + P) \cdot \bar{B}$ (7 puertas $\rightarrow$ 3).

D	P	B	S_1	S_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

7. (Refuerzo)

Observa con atención los dos productos de la siguiente expresión: $S = A \cdot B \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C}$. Son iguales salvo en la letra C, que una vez va sin barra y otra con barra. Paso 1: haz la tabla (8 filas) y marca las filas con $S = 1$. Paso 2: mira qué valor tiene C en esas filas. Paso 3: si C puede valer 0 o 1 sin cambiar S, «da igual» y se quita.

Resultado: $S = A \cdot B$.

A	B	C	S_1	S_2
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

8.

Dos puertas NOT seguidas: ¿a qué equivale el circuito? Escribe su expresión y su tabla.

Resultado: *equivale a un cable*: $S = A$.

A	S
0	0
1	1